北京邮电大学 2015 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)不允许使用计算器。

一、选择题(每题 1 分，共 40 分)

◎若 16 进制通信系统的数据速率是 16*kb/s*，则符号速率是__(01)__*kBaud*；若平均信号功率是 8*W*，则平均比特能量是__(02)__*mJ*。

(01)*A*．4　　*B*．8　　*C*．16　　*D*．32

(02)*A*．1/4　　*B*．1/2　　*C*．1　　*D*．4

◎速率为 1000*b/s* 的 *OQPSK* 是在 *QPSK* 的基础上，将 *Q* 路信号__(03)__。

(03)*A*．延迟了 1*ms*　　*B*．延迟了 2*ms*　　*C*．放大了 3*dB*　　*D*．放大了 1*dB*

◎若发送数据速率是 10*kb/s*，则双极性 *NRZ* 码的主瓣带宽是__(04)__*kHz*，*HDB*3 码的主瓣带宽是__(05)__*kHz*。

(04)*A*．1　　*B*．5　　*C*．10　　*D*．20

(05)*A*．1　　*B*．5　　*C*．10　　*D*．20

◎假设发送数据独立等概，则 *BPSK* 信号的功率谱密度中__(06)__。此时若接收机采用科斯塔斯环提取载波，则__(07)__。

(06)*A*．存在载频线谱分量　　*B*．存在二倍载频分量

C．存在直流分量　　*D*．无线谱分量

(07)*A*．提取的载波不存在相位模糊　　*B*．解调眼图会闭合

C．提取的载波存在相位模糊　　*D*．解调信号存在符号间干扰

◎设有 *AM* 信号 $s(t)=2[1+m(t)]\cos 2\pi f_c t$，其中基带信号 $m(t)$ 的功率为 1/8，最大绝对幅度为 1。此 *AM* 信号的调幅系数是__(08)__，功率效率是__(09)__。

(08)*A*．1/4　　*B*．1/3　　*C*．1/2　　*D*．1

(09)*A*．1/9　　*B*．1/5　　*C*．1/4　　*D*．1/3

◎假设发送数据独立等概，在 E_b/N_0 相同的条件下，下列数字调制系统中误比特率最低的是__(10)__。

(10)*A*．2*FSK*　　*B*．*OOK*　　*C*．*DPSK*　　*D*．*BPSK*

◎若基带传输系统的总体响应不满足__(11)__准则，接收端采样点将会存在符号间干扰。

(11)*A*．奈奎斯特　　*B*．*ML*　　*C*．*MAP*　　*D*．香农

◎根据香农信道容量公式，若信道带宽是 10*kHz*，信噪比是 0*dB*，则最高可以实现的传输速率是__(12)__。

(12)*A*．0*kb/s*　　*B*．5*kb/s*　　*C*．10*kb/s*　　*D*．20*kb/s*

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

◎*A* 律 13 折线编码器中的量化是一种__(13)__量化。

(13)*A*．均匀　　*B*．指数　　*C*．对数　　*D*．矢量

◎二进制数据经过 *HDB*3 码编码后，连续出现的“0”的个数最多是__(14)__。

(14)*A*．2　　*B*．3　　*C*．4　　*D*．不受限

◎部分响应系统通过引入人为的符号间干扰来__(15)__。

(15)*A*．提高频带利用率　　*B*．协助符号同步

C．降低包络起伏　　*D*．抵抗频率选择性衰落

◎平稳窄带高斯噪声叠加余弦波后的包络服从__(16)__分布。

(16)*A*．均　　*B*．指数　　*C*．瑞利　　*D*．莱斯

◎若能量为 1 的实信号 $g(t)$ 叠加了功率谱密度为 $N_0/2$ 的加性白高斯噪声后通过一个冲激响应为 $h(t)$ 的滤波器，然后在 t_0 时刻采样。能使采样点信噪比最大的冲激响应是 $h(t)=$__(17)__，此时采样点信噪比是__(18)__。

(17)*A*．$g(t)e^{-j2\pi ft_0}$　　*B*．$g(t_0-t)$　　*C*．$g(t)$　　*D*．$g(t-t_0)$

(18)*A*．$1/N_0$　　*B*．$2/N_0$　　*C*．N_0　　*D*．$N_0/2$

◎如果多径信道的时延扩展 (σ_τ) 相比于符号间隔 (T_s) 近似为零，则该信道是__(19)__衰落信道。

(19)*A*．平　　*B*．频率选择性　　*C*．二进制　　*D*．非线性

◎设 H_2，H_4 分别表示二阶和四阶哈达玛矩阵，其元素取值于 $\{\pm 1\}$。H_4 与 H_2 的关系是__(20)__。

(20)*A*．$H_4=H_2^2$　　*B*．$H_4=I_2\otimes H_2$　　*C*．$H_4=\begin{pmatrix}H_2 & H_2\\ H_2 & -H_2\end{pmatrix}$　　*D*．$H_4=\begin{pmatrix}H_2 & -H_2\\ H_2 & -H_2\end{pmatrix}$

◎数字 *PAM* 信号经过频率选择性信道传输，接收端采用__(21)__可以使符号间干扰减弱。

(21)*A*．迫零均衡器　　*B*．匹配滤波器　　*C*．科斯塔斯环　　*D*．超前滞后门

◎设基带信号 $m(t)$ 的功率是 1，带宽是 *W*，则 $m(t)\cos 2\pi f_c t\ (f_c>W)$ 的功率是__(22)__，带宽是__(23)__。

(22)*A*．0.25　　*B*．0.5　　*C*．1　　*D*．2

(23)*A*．*W*　　*B*．2*W*　　*C*．4*W*　　*D*．f_c+W

◎扩频系统增大扩频因子不能提高抗__(24)__的能力。

(24)*A*．窄带干扰　　*B*．多址干扰　　*C*．多径干扰　　*D*．高斯白噪声

◎*Gold* 码是两个__(25)__的模二和。

(25)*A*．*Walsh* 码　　*B*．格雷码　　*C*．随机序列　　*D*．*m* 序列

◎将 32 路 *A* 律十三折线编码的标准 *PCM* 数字语音进行时分复用后，数据速率是__(26)__。

(26)*A*．64*kb/s*　　*B*．2.048*Mb/s*　　*C*．8.048*Mb/s*　　*D*．34.368*Mb/s*

◎某带通信号的频带范围是 $[6k,12k]Hz$，对其进行理想采样，不发生频谱混叠的最小采样率是__(27)__。

(27)*A*．10*kHz*　　*B*．12*kHz*　　*C*．14*kHz*　　*D*．24*kHz*

◎设 8*PSK* 系统的比特速率是 3*Mb/s*，无符号间干扰传输所需的信道带宽最小是__(28)__*MHz*。

(28)*A*．1　　*B*．1.5　　*C*．2　　*D*．3

◎*MQAM* 调制采用格雷码映射可以降低__(29)__。

(29)*A*．符号间干扰　　*B*．误符号率　　*C*．包络起伏　　*D*．误比特率

◎在下列序列当中，__(30)__是 *m* 序列，其周期是__(31)__，其特征多项式是__(32)__。

(30)*A*．…01000110100011…　　*B*．…11110001111000…

C．…10111001011100…　　*D*．…10101010101010…

(31)*A*．2　　*B*．4　　*C*．7　　*D*．15

(32)*A*．$1+x+x^2$　　*B*．$1+x$　　*C*．$1+x+x^3$　　*D*．$1+x^2+x^3$

◎*DPSK* 信号的解调可以采用__(33)__。

(33)*A*．微分检波　　*B*．差分相干解调　　*C*．包络检波　　*D*．锁相解调

◎信号 $m(t)$ 与其希尔伯特变换 $\hat{m}(t)$ 之间的归一化相关系数 ρ 满足__(34)__。

(34)*A*．$\rho=0$　　*B*．$\rho=1$　　*C*．$-1<\rho<0$　　*D*．$0<\rho<1$

◎信号 $s_1(t)$、$s_2(t)$ 的功率都是 1，其和 $s_1(t)+s_2(t)$ 的功率__(35)__。

(35)*A*．小于 2　　*B*．大于 2　　*C*．等于 2　　*D*．不确定

◎设 $m(t)$ 是零均值平稳高斯过程，则 $m(t)\cos 2\pi f_c t$ 是__(36)__，$m(t)\cos 2\pi f_c t-\hat{m}(t)\sin 2\pi f_c t$ 是__(37)__。

(36)*A*．平稳高斯过程　　*B*．平稳的非高斯过程

C．循环平稳高斯过程　　*D*．循环平稳非高斯过程

(37)*A*．平稳高斯过程　　*B*．平稳的非高斯过程

C．循环平稳高斯过程　　*D*．循环平稳非高斯过程

◎已知窄带平稳随机过程 $X(t)=X_c(t)\cos 2\pi f_c t-X_s(t)\sin 2\pi f_c t$ 的功率为 2，则其同相分量 $X_c(t)$ 的功率等于__(38)__。令 $R_c(\tau)$、$R_s(\tau)$ 分别表示 $X_c(t)$ 和 $X_s(t)$ 的自相关函数，则它们的关系是__(39)__。将 *t* 固定在 $t=t_0$ 时，$X_c(t_0)$ 和 $X_s(t_0)$ 这两个随机变量的关系是__(40)__。

(38)*A*．0　　*B*．1　　*C*．2　　*D*．4

(39)*A*．$R_c(\tau)$ 是 $R_s(\tau)$ 的希尔伯特变换　　*B*．$R_c(\tau)=R_s(\tau)$

C．$R_c(\tau)$ 与 $R_s(\tau)$ 正交　　*D*．$R_c(\tau)=-R_s(\tau)$

(40)*A*．相等　　*B*．正相关　　*C*．负相关　　*D*．独立

二、(10 分)设 $X(t)$ 是零均值平稳过程，其自相关函数为 $R_X(\tau)=\mathrm{sinc}(200\tau)$，$X(t)$ 经过希尔伯特变换后成

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　灰虎考研